

李显锴

年龄: 23

性别: 男

民族: 汉

籍贯: 广东云浮

电话: 18927179581

邮箱: 3506195438@qq.com



教育背景

华南理工大学 软件工程（本科） 2022.09 - 2027.07

主修课程: 计算机网络、计算机组成原理、操作系统、数据结构、数据库

英语能力: CET-6 • 509 分

技能

- **语言基础:** 熟悉 C/C++, 理解数据结构、算法、内存管理、多线程同步及进程间通信
- **网络编程:** 掌握 TCP/IP 协议栈, 掌握自定义协议设计与粘包/拆包处理, Qt 多线程与高并发模型
- **数据库:** 掌握 SQL 数据库, 掌握用户认证、关系存储及文件索引管理, 了解 SQL 优化与事务处理
- **Linux 系统编程:** 掌握 POSIX API, 非阻塞 I/O 与事件驱动模型
- **HTTP 协议:** 掌握 HTTP/1.1 请求/响应格式、状态码、Range 请求、Keep-Alive 连接复用

项目经历

1. 云盘 & 即时通讯系统（后端 2026.1-2026.4）

C++ / Qt 网络编程 | TCP/IP, 多线程, 自定义协议, SQLite

开发支持文件云存储、多用户通讯及好友管理的综合平台, 聚焦文件传输场景与并发处理优化

- **自定义线程池:** 服务端线程池处理耗时任务, 避免主线程阻塞
- **生产者-消费者多线程模型:** QThread + moveToThread 分离网络与磁盘 I/O, 减小 UI 卡顿
- **自定义 PDU 协议:** 变长 PDU 设计 + peek 预读, 解决 TCP 粘包
- **状态机管理:** 上传/下载流程使用状态机管理, 防止数据流乱序与重复请求
- **单例模式与跨线程通信:** 单例模式管理核心类, 并使用 invokeMethod 保证线程安全
- **实时进度反馈:** 异步 I/O 结合进度回调, 支持传输取消及临时文件自动清理

成果

- 支持 10MB+ 文件稳定传输, 传输过程中界面可同时进行文件浏览、删除等操作
- 支持文件重名自动重命名、好友实时聊天功能

2. 高性能 Web 服务器（后端 2026.4-2026.5）

C++17 | Epoll、线程池、mmap、HTTP/1.1

实现支持高并发的静态 Web 服务器, 采用 Reactor + 线程池模型, 具备完整的 HTTP 协议支持

- **Reactor+线程池架构:** 主线程 Epoll 处理网络 I/O, 线程池异步执行磁盘 I/O, eventfd 跨线程通知
- **mmap 零拷贝传输:** 文件映射内存直接发送, 减少一次数据拷贝
- **小根堆定时器:** $O(\log n)$ 增删、 $O(1)$ 获取最早超时连接, 自动踢除非活跃连接
- **异步日志系统:** 单例模式 + 后台线程 + 条件变量, 日志写入不阻塞主事件循环

成果

- 支持 GET / POST / HEAD 方法、Keep-Alive 连接、目录浏览及 HTTP Range 断点续传